

Mathématiques – Première spécialité

Corrigés des exercices

Table des matières

1	Le second degré : équations et paraboles	2
2	Probabilités	11
3	Suites numériques	17

1 Le second degré : équations et paraboles

Dans chaque exercice, on note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions des équations.

Exercice 1 1. On résout l'équation $x^2 + 2x = 0$:

On factorise :

$$x(x+2) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul lorsque l'un des facteurs est nul, donc il y a deux possibilités :

$$\begin{aligned}x = 0 \quad \text{ou} \quad x + 2 &= 0 \\x + \cancel{2} - \cancel{2} &= 0 - 2 \\x &= -2\end{aligned}$$

Conclusion : l'équation a deux solutions : $x = 0$ et $x = -2$. Autrement dit :

$$\mathcal{S} = \{0; -2\}.$$

2. On résout l'équation $x^2 - 16 = 0$:

On « isole » x^2 :

$$\begin{aligned}x^2 - 16 &= 0 \\x^2 - \cancel{16} + \cancel{16} &= 0 + 16 \\x^2 &= 16\end{aligned}$$

Comme 16 est positif, il y a deux solutions :

$$x = \sqrt{16} = 4 \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{16} = -4.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{4; -4\}.$$

3. On résout l'équation $(2x - 1)(x - 5) = 0$:

$$\begin{aligned}2x - 1 &= 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0 \\2x - \cancel{1} + \cancel{1} &= 0 + 1 \quad \text{ou} \quad x - \cancel{5} + \cancel{5} = 0 + 5 \\ \frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}} &= \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad x = 5 \\x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{2}; 5 \right\}.$$

4. On résout l'équation $x^2 + 7 = 0$:

$$\begin{aligned}x^2 + 7 &= 0 \\x^2 + \cancel{7} - \cancel{7} &= 0 - 7 \\x^2 &= -7\end{aligned}$$

Il n'y a pas de solution, car un carré est positif (donc aucun nombre x ne peut avoir un carré égal à -7).

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

(On rappelle que $\emptyset$ désigne l'ensemble vide : l'ensemble qui ne contient aucun élément.)

Exercice 2 Dans chaque cas, on note Δ le discriminant.

1. On résout l'équation $x^2 - 3x - 4 = 0$:

- $a = 1, b = -3, c = -4$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 - 5}{2} = -1,$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2} = \frac{3 + 5}{2} = 4.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{-1; 4\}.$$

2. On résout l'équation $2x^2 - 12x = -18$:

On se ramène d'abord à la situation du cours (équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$) en « transposant -18 » :

$$2x^2 - 12x + 18 = -18 + 18$$
$$2x^2 - 12x + 18 = 0$$

- $a = 2, b = -12, c = 18$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times 2 \times 18 = 144 - 144 = 0$.
- $\Delta = 0$, donc il y a une seule solution :

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{3\}.$$

3. On résout l'équation $x^2 - 4x + 5 = 0$:

- $a = 1, b = -4, c = 5$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4$.
- $\Delta < 0$, donc il n'y a pas de solution.

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

4. On résout l'équation $x^2 + 2x - 4 = 0$:

- $a = 1, b = 2, c = -4$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 4 + 16 = 20$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{20}}{2 \times 1} = \frac{-2 - \sqrt{20}}{2},$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{20}}{2 \times 1} = \frac{-2 + \sqrt{20}}{2}.$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{-2 - \sqrt{20}}{2}; \frac{-2 + \sqrt{20}}{2} \right\}.$$

Remarque : On peut écrire les solutions de façon plus élégante : sachant que

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2 \times \sqrt{5},$$

on trouve

$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{20}}{2} = \frac{-2 + 2\sqrt{5}}{2} = \frac{\cancel{2}(-1 + \sqrt{5})}{\cancel{2}} = -1 + \sqrt{5}.$$

De même, $x_1 = -1 - \sqrt{5}$.

5. On résout l'équation $x^2 = -6x$:

À partir de maintenant, on s'autorise à aller un peu plus vite : on transpose directement le « $-6x$ » dans le membre de gauche, qui devient « $+6x$ ».

$$\begin{aligned}x^2 &= -6x \\x^2 + 6x &= 0.\end{aligned}$$

Ici, il y a deux méthodes possibles :

- soit on utilise le discriminant, avec $a = 1$, $b = 6$ et $c = 0$ (puisque $x^2 + 6x = 1x^2 + 6x + 0$) ;
- soit on factorise.

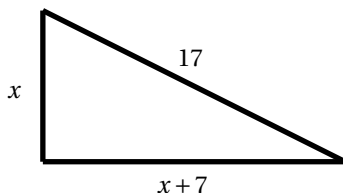
On utilise la deuxième méthode, qui est plus rapide¹ :

$$\begin{aligned}x(x+6) &= 0 \\x = 0 \quad \text{ou} \quad x+6 &= 0 \\x &= -6.\end{aligned}$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{0; -6\}.$$

Exercice 3 On commence par un schéma indicatif, qui n'est bien sûr pas à l'échelle puisqu'on ne connaît pas x .



D'après le théorème de Pythagore :

$$x^2 + (x+7)^2 = 17^2.$$

On développe $(x+7)^2$ avec l'identité remarquable

$$(a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2.$$

L'équation se réécrit :

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2 &= 289 \\2x^2 + 14x + 49 - 289 &= 0 \\2x^2 + 14x - 240 &= 0.\end{aligned}$$

- $a = 2$, $b = 14$, $c = -240$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 14^2 - 4 \times 2 \times (-240) = 196 + 1920 = 2116$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-14 - \sqrt{2116}}{2 \times 2} = \frac{-14 - 46}{4} = -15, \\x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-14 + \sqrt{2116}}{2 \times 2} = \frac{-14 + 46}{4} = 8.\end{aligned}$$

Or x désigne une longueur, donc la première solution (x_1) est impossible. On a donc $x = 8$.

Remarque : Ce n'est pas demandé, mais on peut donner la longueur des trois côtés :

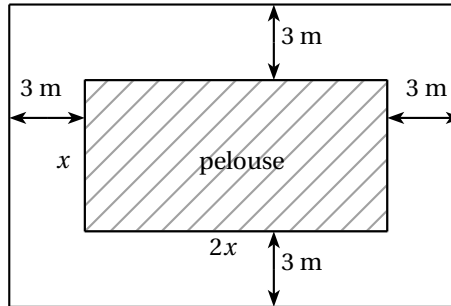
$$x = 8, \quad x+7 = 8+7 = 15 \quad \text{et} \quad 17.$$

On peut alors vérifier que

$$8^2 + 15^2 = 17^2.$$

1. De plus, il y a un gros risque d'erreur de résolution lorsqu'on utilise la méthode avec Δ dans le cas où b ou c valent 0.

Exercice 4 1. Voici un schéma du terrain en notant x la largeur de la pelouse (donc la longueur est $2x$) :



2. La longueur du terrain (en m) est

$$2x + 3 + 3 = 2x + 6,$$

sa largeur est

$$x + 3 + 3 = x + 6.$$

Donc la surface du terrain (en m^2) est

$$\text{longueur} \times \text{largeur} = (2x + 6) \times (x + 6).$$

Or on sait que cette surface vaut 360 m^2 , donc

$$(2x + 6) \times (x + 6) = 360.$$

3. On résout l'équation obtenue dans la question précédente² :

$$\begin{aligned} (2x + 6) \times (x + 6) &= 360 \\ \Leftrightarrow 2x \times x + 2x \times 6 + 6 \times x + 6 \times 6 &= 360 \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 12x + 6x + 36 &= 360 \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 18x + 36 - 360 &= 0 \\ \Leftrightarrow 2x^2 + 18x - 324 &= 0. \end{aligned}$$

Il s'agit d'une équation du second degré.

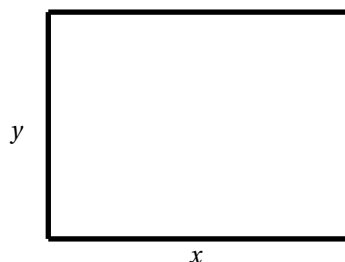
- $a = 2$, $b = 18$, $c = -324$.
- $\Delta = 18^2 - 4 \times 2 \times (-324) = 2916$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-18 - \sqrt{2916}}{2 \times 2} = \frac{-18 - 54}{4} = \frac{-72}{4} = -18, \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-18 + \sqrt{2916}}{2 \times 2} = \frac{-18 + 54}{4} = \frac{36}{4} = 9. \end{aligned}$$

Or x désigne une longueur, donc x ne peut pas être négatif et seule la solution $x_2 = 9$ est valable.

Conclusion : $x = 9$, donc la longueur du terrain (en m) est $2 \times 9 + 3 + 3 = 24$, sa largeur est $9 + 3 + 3 = 15$.

Exercice 5 On utilise le mètre comme unité de longueur, le mètre carré comme unité de surface. On note x et y les dimensions du champ.



2. Les « $\Leftrightarrow$ » que l'on place entre les lignes se lisent « équivalent à ». Cela signifie que la résolution de l'équation écrite à une ligne est équivalente à la résolution de l'équation écrite à la ligne suivante.

- Le périmètre est 54, donc la moitié du périmètre est

$$x + y = 27.$$

- L'aire est 180, donc

$$x \times y = 180.$$

On obtient ainsi le système

$$\begin{cases} x + y = 27 & L_1 \\ xy = 180 & L_2 \end{cases}$$

On isole y dans L_1 :

$$y = 27 - x.$$

Puis on remplace dans L_2 , on développe et on transpose :

$$\begin{aligned} x \times y &= 180 \\ x \times (27 - x) &= 180 \\ 27x - x^2 &= 180 \\ -x^2 + 27x - 180 &= 0. \end{aligned}$$

On aboutit à une équation du 2^d degré. En utilisant la méthode habituelle, on trouve deux solutions (je ne détaille pas) : $x_1 = 12$, $x_2 = 15$.

On sait que $x + y = 27$, donc si $x = 12$, alors $y = 27 - x = 27 - 12 = 15$; et si $x = 15$, alors $y = 27 - x = 27 - 15 = 12$.

Dans les deux cas, on obtient un champ qui mesure 12 m sur 15 m.

Exercice 6 1. $P_1 : y = x^2 - 6x + 5$.

- $a = 1$, $b = -6$, $c = 5$.
- a est $\oplus$, donc P_1 est vers le haut.
- On note S le sommet de P_1 . D'après le cours

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \times 1} = \frac{6}{2} = 3.$$

On en déduit

$$y_S = 3^2 - 6 \times 3 + 5 = 9 - 18 + 5 = -4.$$

On a donc $S(3; -4)$.

Venons-en au tracé de la parabole. On fait un tableau de valeurs sur $[0; 6]$, avec un pas de 1³. Pour cela, on utilise la calculatrice :

Calculatrices collègue

- **MODE** ou **MENU**
- 4 : **TABLE** ou 4 : **Tableau**
- $f(X) = X^2 - 6X + 5$ **EXE**
(si on demande $g(X)$, ne rien rentrer)
- Début? 0 **EXE**
- Fin? 6 **EXE**
- Pas? 1 **EXE**

NUMWORKS

x s'obtient avec les touches

- **alpha** **x**
- 
- Fonctions **EXE** puis choisir Fonctions **EXE**
- $f(x) = x^2 - 6x + 5$ **EXE**
- choisir **Tableau** **EXE** puis Régler l'intervalle **EXE**
- X début 0 **EXE**
- X fin 6 **EXE**
- Pas 1 **EXE**
- choisir Valider

TI graphiques

X s'obtient avec la touche

- x, t, θ, n
- $f(x)$
- $Y_1 = X^2 - 6X + 5$ **EXE**
- 2nde **déf table**
- DébTable=0 **EXE**
- PasTable=1 **EXE**
- ou $\Delta Tbl=1$ **EXE**
- 2nde **table**

CASIO graphiques

X s'obtient avec la touche

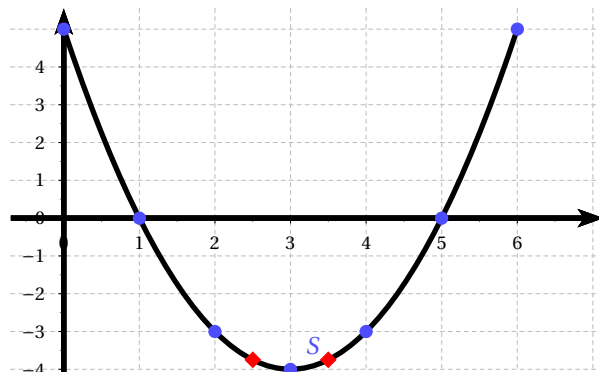
- **MENU** puis choisir **TABLE** **EXE**
- $Y_1 : X^2 - 6X + 5$ **EXE**
- **F5** (on choisit donc **SET**)
- Start : 0 **EXE**
- End : 6 **EXE**
- Step : 1 **EXE**
- **EXIT**
- **F6** (on choisit donc **TABLE**)

3. Nous choisissons un intervalle symétrique par rapport à l'abscisse du sommet, et qui ne soit ni trop court, ni trop long. On choisit un pas de 1 par facilité, mais le graphique serait bien sûr plus précis avec un pas plus petit.

On obtient le tableau de valeurs :

x	0	1	2	3	4	5	6
y	5	0	-3	-4	-3	0	5

Enfin on construit le graphique (j'ai un peu « écrasé » l'axe des ordonnées pour gagner de la place) :



Remarque : On peut avoir intérêt à ajouter des points près du sommet pour obtenir un tracé plus précis. C'est ce que l'on a fait ci-dessus avec les deux losanges rouges, correspondant au tableau de valeurs ci-dessous.

x	2,5	3,5
y	-3,75	-3,75

2. $P_2 : y = -0,5x^2 - x + 4$.

- $a = -0,5$, $b = -1$, $c = 4$.
- a est $\ominus$, donc P_2 est vers le bas.
- On note S le sommet de P_2 . D'après le cours

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2 \times (-0,5)} = \frac{1}{-1} = -1.$$

On en déduit

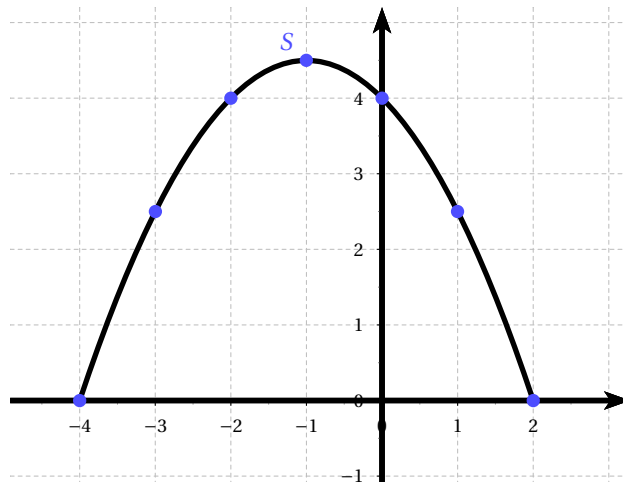
$$y_S = -0,5 \times (-1)^2 - (-1) + 4 = -0,5 + 1 + 4 = 4,5.$$

On a donc $S(-1 ; 4,5)$.

Tableau de valeurs :

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	0	2,5	4	4,5	4	2,5	0

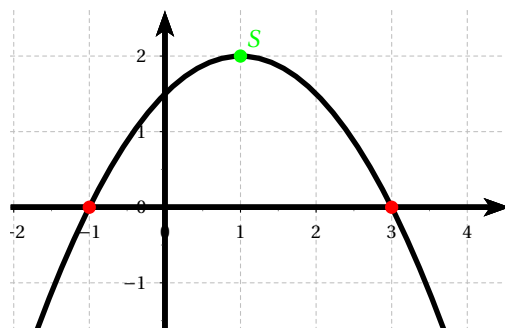
Tracé de la parabole :



Exercice 7 1. On trace la parabole P :

- qui coupe l'axe des abscisses en $x_1 = -1$ et en $x_2 = 3$.

- dont le sommet est le point $S(1;2)$.

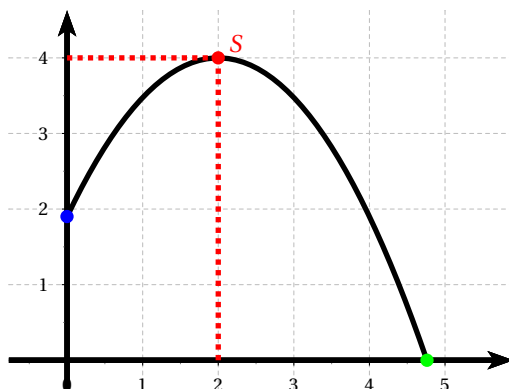


Remarque : Il est difficile de faire un tracé hyper précis avec si peu d'informations. L'élève intéressé peut essayer de prouver – en faisant un bel effort – que $f(x) = -0,5x^2 + x + 1,5$. Auquel cas, il pourra faire un tableau de valeurs et obtenir une courbe presque aussi parfaite que celle dessinée ci-dessus avec l'ordinateur.

2. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Comme P est vers le bas, a est du signe $\ominus$.
- Comme P coupe l'axe des abscisses en deux points, il y a deux racines et Δ est du signe $\oplus$.

Exercice 8 La trajectoire de la balle en fonction du temps est la parabole $P : y = -0,525t^2 + 2,1t + 1,9$, tracée ci-dessous :



1. Clément commence sa passe à la hauteur

$$h(0) = -0,525 \times 0 + 2,1 \times 0 + 1,9 = 1,9 \text{ mètres.}$$

Cela correspond au point bleu sur la figure.

2. La hauteur maximale de la balle est l'ordonnée du sommet S de la parabole, en rouge sur la figure.

- $a = -0,525$, $b = 2,1$, $c = 1,9$.
- On calcule avec la formule :

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{2,1}{2 \times (-0,525)} = \frac{-2,1}{-1,05} = 2.$$

On en déduit

$$y_S = -0,525 \times 2^2 + 2,1 \times 2 + 1,9 = 4,$$

et donc la hauteur maximale de la balle est de 4 mètres.

3. Pour déterminer le temps de vol de la balle, on cherche à quel moment elle retombe au sol (point vert sur la figure). On résout donc l'équation

$$-0,525t^2 + 2,1t + 1,9 = 0.$$

- $\Delta = 2,1^2 - 4 \times (-0,525) \times 1,9 = 8,4$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

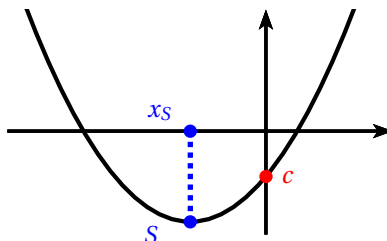
$$t_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2,1 - \sqrt{8,4}}{2 \times (-0,525)} \approx 4,76,$$

$$t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2,1 + \sqrt{8,4}}{2 \times (-0,525)} \approx -0,76.$$

La deuxième solution est impossible, car le temps cherché est positif.

Conclusion : la balle retombe au sol après 4,76 secondes environ.

Exercice 9 On a tracé une parabole $P : y = ax^2 + bx + c$.



1.
 - $a > 0$, car P est vers la haut.
 - Si $x = 0$, alors $y = a \times 0^2 + b \times 0 + c = c$, donc la P passe par le point de coordonnées $(0; c)$ – autrement dit, elle coupe l'axe des ordonnées en c .
Par lecture graphique, on obtient donc $c < 0$.
 - Il y a deux racines, car P coupe l'axe des abscisses deux fois. On a donc $\Delta > 0$.
2. D'après le cours, $x_S = -\frac{b}{2a}$, donc

$$\begin{aligned} x_S \times 2a &= -\frac{b}{2a} \times 2a \\ x_S \times 2a &= -b \\ -x_S \times 2a &= b. \end{aligned}$$

On sait que $x_S < 0$ et $a > 0$, donc $b = \underbrace{-x_S}_{\ominus} \times \underbrace{2a}_{\oplus}$ est du signe $\oplus$: $b > 0$.

Exercice 10 1. Le coût de fabrication des x objets est

$$C(x) = x^2 + 230x + 325.$$

Chaque objet est vendu 300 €, donc la recette issue de la vente des x objets est

$$R(x) = 300x.$$

On en déduit que le bénéfice est

$$B(x) = \text{Recette} - \text{Coût} = R(x) - C(x) = 300x - (x^2 + 230x + 325) = 300x - x^2 - 230x - 325 = -x^2 + 70x - 325.$$

2. Le bénéfice est une expression du second degré, avec $a < 0$. Il est donc représenté par une parabole orientée vers le bas. Maximiser le bénéfice revient donc à trouver le (l'abscisse du) sommet de cette parabole :
 - $a = -1$, $b = 70$, $c = -325$.
 - $x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{70}{2 \times (-1)} = \frac{-70}{-2} = 35$.

Conclusion : le bénéfice est maximal lorsqu'on produit et vend 35 objets.

Remarque : Le bénéfice maximal est

$$-35^2 + 70 \times 35 - 325 = 900 \text{ €}.$$

Exercice 11 Soit $P : y = ax^2 + bx + c$ une parabole et S son sommet. On sait que $x_S = -\frac{b}{2a}$, donc

$$\begin{aligned} y_S &= a \times \left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b \times \left(-\frac{b}{2a}\right) + c = \cancel{a} \times \frac{b^2}{4\cancel{a}^2} - \frac{b^2 \times 2}{2a \times 2} + \frac{c \times 4a}{1 \times 4a} \\ &= \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} = \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

Exercice 12 1. On résout l'équation :

$$\begin{array}{ll}
 & x^3 = 2x \\
 \Leftrightarrow & x^3 - 2x = 0 \\
 \Leftrightarrow & x(x^2 - 2) = 0 \\
 \Leftrightarrow & x = 0 \quad \text{ou} \quad x^2 - 2 = 0 \\
 \Leftrightarrow & x^2 = 2 \\
 \Leftrightarrow & x = \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{2}
 \end{array}$$

Conclusion : il y a trois solutions :

$$\mathcal{S} = \{0; \sqrt{2}; -\sqrt{2}\}.$$

2. (a) Pour démontrer l'égalité, on développe et on réduit le membre de droite : pour tout nombre x ,

$$\begin{aligned}
 (x+1)(x^2+3x-4) &= x \times x^2 + x \times 3x + x \times (-4) + 1 \times x^2 + 1 \times 3x + 1 \times (-4) \\
 &= x^3 + 3x^2 - 4x + x^2 + 3x - 4 \\
 &= x^3 + 4x^2 - x - 4.
 \end{aligned}$$

Conclusion : on a bien

$$x^3 + 4x^2 - x - 4 = (x+1)(x^2+3x-4).$$

(b) On utilise la factorisation de la question 2.(a) pour résoudre l'équation :

$$\begin{array}{ll}
 & x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0 \\
 \Leftrightarrow & (x+1)(x^2+3x-4) = 0 \\
 \Leftrightarrow & x+1 = 0 \quad \text{ou} \quad x^2+3x-4 = 0
 \end{array}$$

On résout chaque équation séparément :

$$x+1=0 \Leftrightarrow x=-1.$$

L'autre équation est du second degré, on utilise le discriminant :

$$x^2 + 3x - 4 = 0.$$

- $a = 1$, $b = 3$, $c = -4$.
- $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-3 - 5}{2} = -4, \\
 x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{-3 + 5}{2} = 1.
 \end{aligned}$$

Conclusion : l'équation $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$ a trois solutions :

$$\mathcal{S} = \{-1; -4; 1\}.$$

2 Probabilités

Exercice 13 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

			Total
	3	7	10
	13	9	22
Total	16	16	32

Remarque : on sait qu'il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas, donc 16 élèves le pratiquent et 16 ne le pratiquent pas.

2. (a) Par lecture du tableau : $P(E) = \frac{10}{32}$ et $P(V) = \frac{16}{32}$.
 (b) On s'intéresse aux trois événements $\overline{V}$, $V \cap E$ et $V \cup E$:

- $\overline{V}$: « l'élève ne pratique pas le VTT ».

$$P(\overline{V}) = \frac{16}{32}.$$

- $V \cap E$: « l'élève pratique l'équitation **et** le VTT ».

$$P(V \cap E) = \frac{3}{32}.$$

- $V \cup E$: « l'élève pratique l'équitation **ou** le VTT ».

Le calcul de $P(V \cup E)$ est moins évident et peut être mené de plusieurs façons différentes. Par exemple :

- ajouter ceux qui font du VTT à ceux qui font de l'équitation, puis retrancher les élèves qui pratiquent les deux sports (sinon ils sont comptés deux fois) : $16 + 10 - 3 = 23$.
- ajouter ceux qui ne font que du VTT, ceux qui ne font que de l'équitation, et ceux qui pratiquent les deux sports : $13 + 7 + 3 = 23$.
- remarquer que $\overline{C}$ est le contraire de B et donc faire le calcul : $32 - 9 = 23$.

Dans tous les cas on obtient $P(V \cup E) = \frac{23}{32}$.

- (c) Parmi les 16 élèves qui pratiquent le VTT, 3 pratiquent également l'équitation, donc la probabilité qu'un élève qui pratique le VTT pratique également l'équitation est $\frac{3}{16}$. Avec la notation du cours :

$$P_V(E) = \frac{3}{16}.$$

Exercice 14 1. Le candidat connaît 3 des questions d'histoire, donc $P(H) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; et il connaît 2 des 5 questions de géographie, donc $P(G) = \frac{2}{5}$.

2. Pour simplifier et sans rien enlever à la généralité du raisonnement, on suppose que les questions sont numérotées de 1 à 6 en histoire et de 1 à 5 en géographie, et que le candidat connaît les questions n°1, 2, 3 en histoire, n°1 et 2 en géographie. Dans le tableau ci-dessous, les questions connues sont écrites en bleu, les questions inconnues sont écrites en rouge.

On a colorié les cases de trois couleurs :

- en vert : le candidat connaît les deux questions ;
- en orange : le candidat connaît une seule des deux questions ;
- en magenta : le candidat ne connaît aucune des deux questions.

	Hist	1	2	3	4	5	6
Géo	1						
	2						
	3						
	4						
	5						

6 des 30 cases sont coloriées en vert, donc la probabilité que le candidat connaisse les deux questions est

$$P(G \cap H) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}.$$

3. 15 des 30 cases sont coloriées en orange, donc la probabilité que le candidat connaisse exactement l'une des deux questions est

$$\frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

Remarque : L'événement « le candidat connaît exactement l'une des deux questions » s'écrit

$$(G \cap \overline{H}) \cup (\overline{G} \cap H).$$

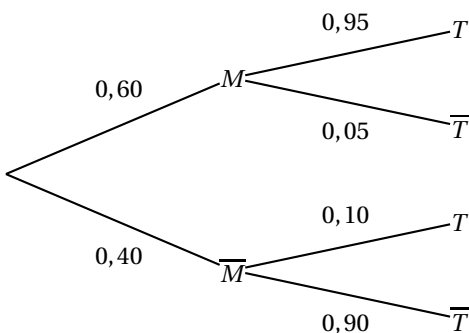
Exercice 15 On utilise un tableau à double entrée. On place un symbole dans chacune des cases favorable à l'événement

A : « les deux dés montrent la même couleur ».

Dé n°1 \ Dé n°2	■	■	■	■	□	□
■	★	★				
■	★	★				
■			★	★		
■			★	★		
□					★	★
□					★	★

Il y a 12 cases favorables à A sur 36, donc $P(A) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.

Exercice 16 1. On représente la situation par un arbre pondéré :

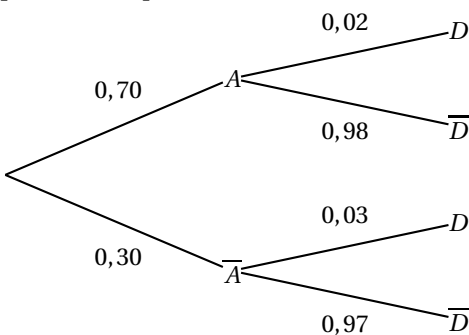


2. D'après l'arbre :

- $P(M \cap T) = 0,60 \times 0,95 = 0,57$;
- D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$\begin{aligned}
 P(T) &= P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) \\
 &= 0,60 \times 0,95 + 0,40 \times 0,10 = 0,61.
 \end{aligned}$$

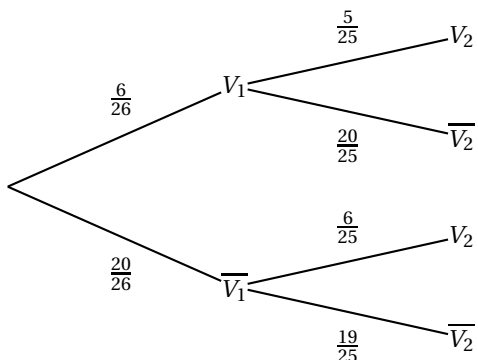
Exercice 17 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que la pièce ait un défaut est :

$$P(D) = P(A \cap D) + P(\bar{A} \cap D) \\ = 0,70 \times 0,02 + 0,30 \times 0,03 = 0,023.$$

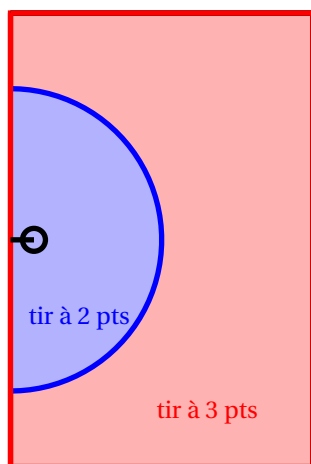
Exercice 18 Rappelons pour commencer que 6 des 26 lettres de l'alphabet sont des voyelles : A – E – I – O – U – Y. Venons-en à l'arbre pondéré. Notons que si une première voyelle a été tirée, il reste 25 jetons dans le sac, parmi lesquels ne figurent plus que 5 voyelles. Cela explique le $\frac{5}{25}$ ci-dessous; et avec un raisonnement similaire, on justifie tous les nombres sur les branches de droite.



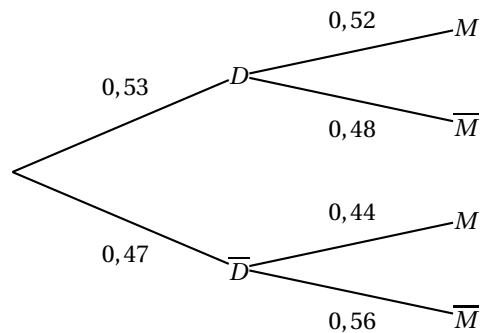
L'événement A : « on tire une voyelle et une consonne (dans n'importe quel ordre) » est réalisé quand on prend l'un des deux chemins $V_1 \cap \bar{V}_2$, ou bien $\bar{V}_1 \cap V_2$, donc

$$P(A) = P(V_1 \cap \bar{V}_2) + P(\bar{V}_1 \cap V_2) = \frac{6}{26} \times \frac{20}{25} + \frac{20}{26} \times \frac{6}{25} = \frac{120}{650} + \frac{120}{650} = \frac{240}{650} = \frac{24}{65}.$$

Exercice 19 1. On rappelle les zones de tir à 2 et 3 points :



On représente la situation par un arbre pondéré :



Remarque : $\bar{D}$ signifie « Stephen Curry tire à 3 points ».

2. La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est

$$P(D \cap M) = 0,53 \times 0,52 = 0,2756.$$

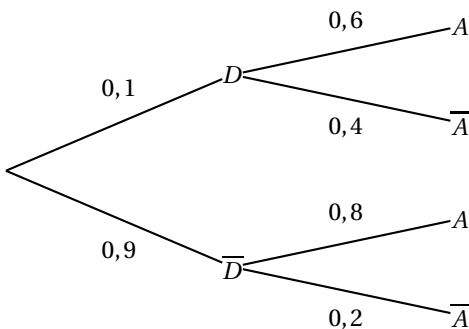
3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stephen Curry marque est :

$$P(M) = P(D \cap M) + P(\bar{D} \cap M) \\ = 0,53 \times 0,52 + 0,47 \times 0,44 = 0,4824.$$

4. Stephen Curry a marqué. La probabilité qu'il ait tiré à deux points est

$$P_M(D) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{0,2756}{0,4824} \approx 0,57.$$

Exercice 20 1. On commence par faire un arbre pondéré.



2. La probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est

$$P(D \cap A) = 0,1 \times 0,6 = 0,06.$$

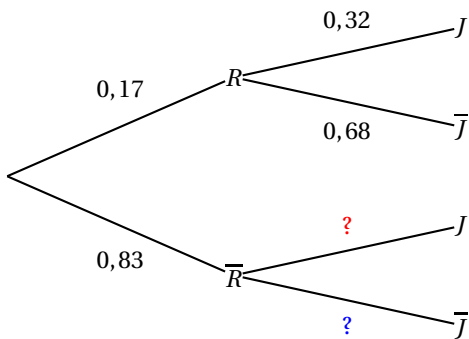
3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le candidat soit admis à l'école est :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(D \cap A) + P(\bar{D} \cap A) \\ &= 0,1 \times 0,6 + 0,9 \times 0,2 = 0,24. \end{aligned}$$

4. Un élève a été admis. La probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier est

$$P_A(D) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{0,06}{0,24} = 0,25.$$

Exercice 21 1. On construit l'arbre et on le complète à partir des données de l'énoncé :



2. $P(R \cap J) = 0,17 \times 0,32 = 0,0544$.

3. L'énoncé donne $P(J) = 0,11$. On utilise la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(J) &= P(R \cap J) + P(\bar{R} \cap J) \\ 0,11 &= 0,0544 + P(\bar{R} \cap J) \\ 0,11 - 0,0544 &= P(\bar{R} \cap J) \\ 0,0556 &= P(\bar{R} \cap J) \end{aligned}$$

Conclusion : $P(\bar{R} \cap J) = 0,0556$.

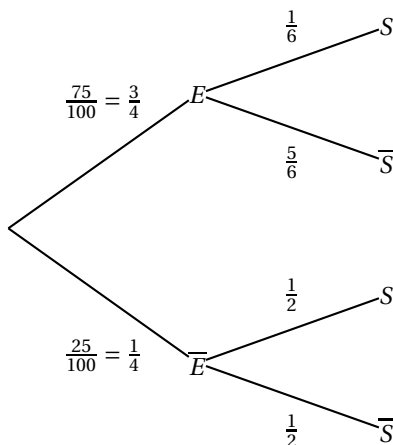
4. La proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun est égale à la probabilité qu'un utilisateur non régulier soit un jeune. Cette proportion vaut donc

$$P_{\bar{R}}(J) = \frac{P(\bar{R} \cap J)}{P(\bar{R})} = \frac{0,0556}{0,83} \approx 0,0670.$$

C'est le point d'interrogation rouge de l'arbre pondéré du début.

Exercice 22 Il faut prendre l'initiative de nommer des événements et de construire un arbre pondéré. On pose ainsi :

- E : « le dé est équilibré »,
- $\bar{E}$: « le dé est déséquilibré »,
- S : « on obtient 6 ».



La probabilité qu'il faut calculer est $P_S(\bar{E})$. On utilise la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_S(\bar{E}) = \frac{P(\bar{E} \cap S)}{P(S)}.$$

Or $P(\bar{E} \cap S) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ et $P(S) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ (formule des probabilités totales), donc :

$$P_S(\bar{E}) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{8} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Exercice 23 1. On traduit l'énoncé par un tableau d'effectif.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Garçons	6	6	2	14
Filles	1	3	6	10
Total	7	9	8	24

2. D'après le tableau de la question précédente :

$$P(T) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}, \quad P(F) = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}, \quad P(T \cap F) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}.$$

3. D'un côté,

$$P(T) \times P(F) = \frac{1}{3} \times \frac{5}{12} = \frac{5}{36}.$$

De l'autre,

$$P(T \cap F) = \frac{1}{4} = \frac{9}{36}.$$

Comme $P(T) \times P(F) \neq P(T \cap F)$, les événements T et F ne sont pas indépendants.

Exercice 24 • Les nombres pairs sont 2, 4, 6, ..., 100. Il y en a 50, donc

$$P(A) = \frac{50}{100} = 0,5.$$

- Les multiples de 5 sont

$$5 = 5 \times 1, 10 = 5 \times 2, 15 = 5 \times 3, \dots, 100 = 5 \times 20.$$

Il y en a 20, donc

$$P(B) = \frac{20}{100} = 0,2.$$

- L'événement $A \cap B$ s'écrit « le nombre est pair et multiple de 5 », ou de façon plus simple (et plus explicite) « le nombre est multiple de 10 ». Or les multiples de 10 sont 10, 20, 30, ..., 100, et comme il y en a 10,

$$P(A \cap B) = \frac{10}{100} = 0,1.$$

- On calcule le produit

$$P(A) \times P(B) = 0,5 \times 0,2 = 0,1.$$

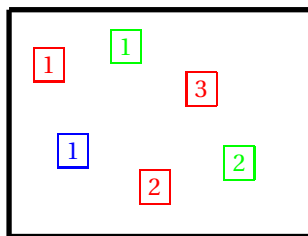
On constate que

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,1,$$

donc A et B sont indépendants.

Remarque : La raison profonde de l'indépendance de A et B est que 100 est un multiple de 2 et de 5 d'une part, et que 2 et 5 sont premiers entre eux d'autre part.

Exercice 25



- D'un côté $P(R) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $P(U) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, donc

$$P(R) \times P(U) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

D'un autre côté, $R \cap U$ est réalisé quand on tire le jeton 1, donc

$$P(R \cap U) = \frac{1}{6}.$$

Conclusion : $P(R \cap U) \neq P(R) \times P(U)$, donc les événements R et U ne sont pas indépendants.

- D'un côté $P(R) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $P(D) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, donc

$$P(R) \times P(U) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

D'un autre côté, $R \cap D$ est réalisé quand on tire le jeton 2, donc

$$P(R \cap D) = \frac{1}{6}.$$

Conclusion : $P(R \cap D) = P(R) \times P(D)$, donc les événements R et U sont indépendants.

Exercice 26 Les trois questions sont indépendantes.

1. D'après une formule du cours de 2^{de},

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,6 - 0,9 = 0,1.$$

D'un côté $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$, de l'autre $P(A \cap B) = 0,1$; donc $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$.

Conclusion : A et B ne sont pas indépendants.

2. D'après la formule du cours de 2^{de} déjà utilisée dans la question 1 et la propriété d'indépendance :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \times P(B) \quad (\text{on utilise l'indépendance})$$

$$0,7 = 0,4 + P(B) - 0,4 \times P(B)$$

$$0,7 = 0,4 + x - 0,4x \quad (\text{on pose } x = P(B))$$

$$0,7 = 0,4 + 0,6x$$

$$0,7 - 0,4 = 0,6x \quad (\text{on résout l'équation})$$

$$\frac{0,3}{0,6} = \frac{0,6x}{0,6}$$

$$0,5 = x.$$

Conclusion : $P(B) = 0,5$.

3. Un événement A est indépendant de lui-même si, et seulement si

$$P(A \cap A) = P(A) \times P(A). \quad (1)$$

Or $A \cap A = A$, donc $P(A \cap A) = P(A)$, et l'égalité (1) ci-dessus se réécrit

$$P(A) = (P(A))^2.$$

On pose $x = P(A)$, on est ramené à résoudre l'équation $x = x^2$:

$$x = x^2 \iff x - x^2 = 0 \iff x(1 - x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1.$$

Conclusion : A est indépendant de lui-même lorsque $P(A) = 0$ (A est alors un événement impossible) ou lorsque $P(A) = 1$ (A est alors un événement certain).

3 Suites numériques

Exercice 27 1. $u_n = 0,5n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_0 &= 0,5 \times 0 - 3 \\ u_0 &= -3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= 0,5 \times 1 - 3 \\ u_1 &= -2,5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 0,5 \times 2 - 3 \\ u_2 &= -2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= 0,5 \times 3 - 3 \\ u_3 &= -1,5. \end{aligned}$$

2. $v_n = 1 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} v_1 &= 1 - \frac{1}{1} \\ v_1 &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= 1 - \frac{1}{2} \\ v_2 &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= 1 - \frac{1}{3} \\ v_3 &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_4 &= 1 - \frac{1}{4} \\ v_4 &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

3. $\begin{cases} u_0 &= 2 \\ u_{n+1} &= 10 - u_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Avec $n = 0$:

$$\begin{aligned} u_{0+1} &= 10 - u_0 \\ u_1 &= 10 - 2 \\ u_1 &= 8. \end{aligned}$$

Avec $n = 1$:

$$\begin{aligned} u_{1+1} &= 10 - u_1 \\ u_2 &= 10 - 8 \\ u_2 &= 2. \end{aligned}$$

Avec $n = 2$:

$$\begin{aligned} u_{2+1} &= 10 - u_2 \\ u_3 &= 10 - 2 \\ u_3 &= 8. \end{aligned}$$

Avec $n = 3$:

$$\begin{aligned} u_{3+1} &= 10 - u_3 \\ u_4 &= 10 - 8 \\ u_4 &= 2. \end{aligned}$$

On obtient la suite périodique $(2; 8; 2; 8; 2; \dots)$.

4. $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 4u_n.$$

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = 4u_0$$

$$u_1 = 4 \times 1$$

$$u_1 = 4.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = 4u_1$$

$$u_2 = 4 \times 4$$

$$u_2 = 16.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = 4u_2$$

$$u_3 = 4 \times 16$$

$$u_3 = 64.$$

Avec $n = 3$:

$$u_{3+1} = 4u_3$$

$$u_4 = 4 \times 64$$

$$u_4 = 256.$$

5. $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Avec $n = 0$:

$$v_{0+1} = \frac{v_0}{v_0 + 2}$$

$$v_1 = \frac{1}{1 + 2}$$

$$v_1 = \frac{1}{3}.$$

Avec $n = 1$:

$$v_{1+1} = \frac{v_1}{v_1 + 2}$$

$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 2}$$

$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{6}{3}}$$

$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}}$$

$$v_2 = \frac{1}{3} \times \frac{3}{7}$$

$$v_2 = \frac{1}{7}.$$

Avec $n = 2$:

$$v_{2+1} = \frac{v_2}{v_2 + 2}$$

$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{7} + 2}$$

$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{7} + \frac{14}{7}}$$

$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{15}{7}}$$

$$v_3 = \frac{1}{7} \times \frac{7}{15}$$

$$v_3 = \frac{1}{15}.$$

Avec $n = 3$:

$$v_{3+1} = \frac{v_3}{v_3 + 2}$$

$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15} + 2}$$

$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15} + \frac{30}{15}}$$

$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{31}{15}}$$

$$v_4 = \frac{1}{15} \times \frac{15}{31}$$

$$v_4 = \frac{1}{31}.$$

6. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n , où $f(x) = (x + 1)^2$.

Autrement dit, $u_{n+1} = (u_n + 1)^2$.

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = (u_0 + 1)^2$$

$$u_1 = (0 + 1)^2$$

$$u_1 = 1.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = (u_1 + 1)^2$$

$$u_2 = (1 + 1)^2$$

$$u_2 = 4.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = (u_2 + 1)^2$$

$$u_3 = (4 + 1)^2$$

$$u_3 = 25.$$

Avec $n = 3$:

$$u_{3+1} = (u_3 + 1)^2$$

$$u_4 = (25 + 1)^2$$

$$u_4 = 676.$$

7. $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

⚠ Il y a un gros risque de décalage dans les indices!!

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = u_0 + 0 - 3$$

$$u_1 = 4 + 0 - 3$$

$$u_1 = 1.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = u_1 + 1 - 3$$

$$u_2 = 1 + 1 - 3$$

$$u_2 = -1.$$

Avec $n = 2$:

$$u_{2+1} = u_2 + 2 - 3$$

$$u_3 = -1 + 2 - 3$$

$$u_3 = -2.$$

Avec $n = 3$:

$$u_{3+1} = u_3 + 3 - 3$$

$$u_4 = -2 + 3 - 3$$

$$u_4 = -2.$$

8. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $f(x) = x^2 - 2x$.

Autrement dit, $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n$.

Avec $n = 0$:

$$u_{0+1} = u_0^2 - 2u_0$$

$$u_1 = 2^2 - 2 \times 2$$

$$u_1 = 0.$$

Avec $n = 1$:

$$u_{1+1} = u_1^2 - 2u_1$$

$$u_2 = 0^2 - 2 \times 0$$

$$u_2 = 0.$$

$$u_{2+1} = u_2^2 - 2u_2$$

$$u_3 = 0^2 - 2 \times 0$$

$$u_3 = 0.$$

La suite est constante égale à 0 à partir du rang 1 : $(2; 0; 0; 0; \dots)$. On dit qu'elle est stationnaire.